Activitat 8 — Repàs de l'examen de la unitat 1

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Escriu tots els passos. Estima abans de calcular.

Exercici 1. Potències i operacions combinades. Calcula.

a) $(-2)^4$ $(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)=16$

b) -2^4

c) $(-3)^3$

d) $2-3\cdot(-2)^2$

e) $(-1)^{15}+(-1)^{20}$

Exercici 2. Propietats de les potències. Escriu com una sola potència.

a) $3^4\cdot 3^5$ $3^{4+5}=3^9$

b) $5^7:5^3$

c) $(2^3)^4$

d) 7^0

e) $(x^2\cdot x^5):x^3$

Exercici 3. Exponent negatiu i arrels.

a) 2^{-3} en fracció i en decimal. $1/2^3 = 1/8 = 0{,}125$

b) 10^{-2} en decimal.

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$

d) $\sqrt{144}$

e) Entre quins dos enters és $\sqrt{50}$?

Exercici 4. A notació científica.

a) $45\,000\,000$ $4{,}5 \cdot 10^7$

b) $0{,}000\,3$

c) $602\,000\,000\,000$

d) $0{,}000\,000\,708$

e) Aproxima $2\,345\,678$ amb dues xifres decimals.

Exercici 5. Comparar i ordenar.

a) Quin és més gran: $3 \cdot 10^5$ o $9 \cdot 10^4$? $3 \cdot 10^5$: té l'exponent més gran

b) Quin és més gran: $2{,}1 \cdot 10^{-3}$ o $5 \cdot 10^{-4}$?

c) Ordena de més petit a més gran: $7 \cdot 10^{-2}$, $3 \cdot 10^1$, $9 \cdot 10^{-5}$, $1{,}2 \cdot 10^1$.

d) Són iguals $4{,}5 \cdot 10^8$ i $45 \cdot 10^7$? Quin està ben escrit?

Exercici 6. Operar en notació científica.

a) $(2 \cdot 10^5) \cdot (3 \cdot 10^4)$ $(2 \cdot 3) \cdot 10^{5+4} = 6 \cdot 10^9$

b) $(4 \cdot 10^{-3}) \cdot (2{,}5 \cdot 10^6)$

c) $(8 \cdot 10^9) : (2 \cdot 10^3)$

d) $(3 \cdot 10^{-2}) : (6 \cdot 10^4)$

Exercici 7. Estimar ordres de magnitud.

a) Estima $(3{,}8 \cdot 10^5) \cdot (2{,}1 \cdot 10^3)$.

$\approx 4 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^3 = 8 \cdot 10^8$

b) Quants segons té un any, aproximadament?

c) Una cèl · lula fa 10^{-5} m. Quantes en fila fan 1 m?

d) Som uns $8 \cdot 10^9$ habitants i cadascú beu 2 L d'aigua al dia. Quants litres es beuen cada dia?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Potències de base entera					
Operacions combinades amb enters					
Propietats de les potències					
Exponent zero i exponent negatiu					
Arrels exactes i aproximades					
Escriure en notació científica					
Aproximar nombres					
Comparar i ordenar nombres extrems					
Operar en notació científica					
Estimar ordres de magnitud					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: aplicar les propietats de les potències _____; escriure i interpretar nombres en notació científica _____; operar i estimar amb nombres molt grans i molt petits _____; comunicar ordres de magnitud en contextos reals _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

Q1 (b) -16. (c) -27. (d) $2-12=-10$. (e) $-1+1=0$.

Q2 (b) 5^4. (c) 2^{12}. (d) 1. (e) x^4.

Q3 (b) 0,01. (c) 4. (d) 12. (e) Entre 7 i 8 ($49<50<64$).

Q4 (b) $3\cdot10^{-4}$. (c) $6{,}02\cdot10^{11}$. (d) $7{,}08\cdot10^{-7}$. (e) $2{,}35\cdot10^{6}$.

Q5 (b) $2{,}1\cdot10^{-3}$. (c) $9\cdot10^{-5}<7\cdot10^{-2}<1{,}2\cdot10^{1}<3\cdot10^{1}$. (d) Sí, són el mateix nombre; només $4{,}5\cdot10^{8}$ està en notació científica.

Q6 (b) $10\cdot10^{3}=1\cdot10^{4}$. (c) $4\cdot10^{6}$. (d) $0{,}5\cdot10^{-6}=5\cdot10^{-7}$.

Q7 (b) $365\cdot24\cdot3600=31\,536\,000\approx3{,}2\cdot10^{7}$ s. (c) 10^{5}. (d) $1{,}6\cdot10^{10}$ L.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: trobar l'error d'un quocient de potències, interpretar el format E de la calculadora i el problema del full de paper doblegat.
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la unitat posa al final.